第2時　教師用進行メモ・解答

中心課題（プリント・投影・板書で同じ表現）

平行な2直線を1本の直線が横切るとき、

違う交点にある等しい角の組をできるだけ多く見つけよう。

授業の流れ（50分・目安）

0〜6分	問題提示・予想（P1）。まず答え方を確認し、すぐに解法は与えない。
6〜18分	個人探索。表面を使い、見つけた組を記録する。
18〜27分	共有と比較（P2）。違う交点から見つかった組を整理。
27〜34分	用語の導入（P3）。同位角・錯角の位置と名前を整理。
34〜40分	平行でない図との比較（P4→P5）。位置と等しさを区別。
40〜45分	対頂角を使い、錯角の等しさを説明（P6）。
45〜50分	ポイントを整理（P7）→裏面へ記録（P8）。

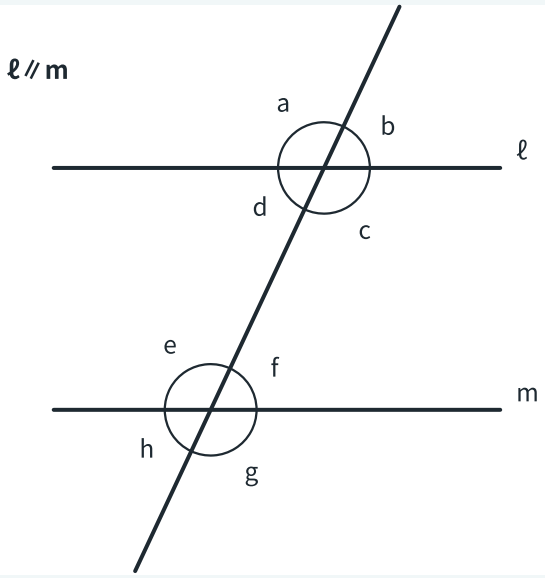
運用の注意

・ワークは口頭で指示。授業時間を優先し、終盤の必須課題にしない。

・記録は最後に行う。新出語と答えを探索前に提示しない。

第2時　数学的な内容・解答

図の記号と、等しい角の8組



上の交点：a, b, c, d

下の交点：e, f, g, h

対頂角：∠a＝∠c、∠b＝∠d、∠e＝∠g、∠f＝∠h

平行な場合に等しくなる組（違う交点どうし）

同位角4組　∠a＝∠e、∠b＝∠f、∠c＝∠g、∠d＝∠h

錯角2組　　∠c＝∠e、∠d＝∠f

残りの2組　∠a＝∠g、∠b＝∠h（対頂角を利用して説明可能）

錯角が等しい理由の一例

∠b＝∠f（平行線の同位角）、∠b＝∠d（対頂角）

したがって、∠d＝∠f（錯角）。

注意点

平行でも交わり方が特殊（直交）なら、等しい組は8組より増える。

今回の図は直角を含まない配置として8組を扱う。

第2時　教材間の整合・変更履歴

v3からの変更

ヘッダー／色	第1時v11に統一。印刷物は濃淡・記号で判別可能に。
生徒用	片面1ページ → 表面：探索／裏面：今日のポイント＋自由記入。
投影	P1〜P7の順序と内容は維持。P8「学習の記録」を追加。
完成板書	色・ヘッダー統一、用語と式をスライドに合わせた。
時間配分	最後の5分は裏面記録を優先。ワークは口頭・別枠。

横断監査チェック

□ 図の a〜h と角弧：すべて同じ配置／ℓ∥mは平行な図だけ。

□ 同位角4組・錯角2組・その他2組、根拠式 ∠b＝∠f、∠b＝∠d ⇒ ∠d＝∠f。

□ 表面に同位角・錯角の名称や結論を先取りしない。

□ P8の3項目が裏面「今日のポイント」と一致する。

□ 非平行図は角の位置が対応しつつ、大きさが異なる。

□ 生徒用資料に教師向け指示やワーク番号を書かない。